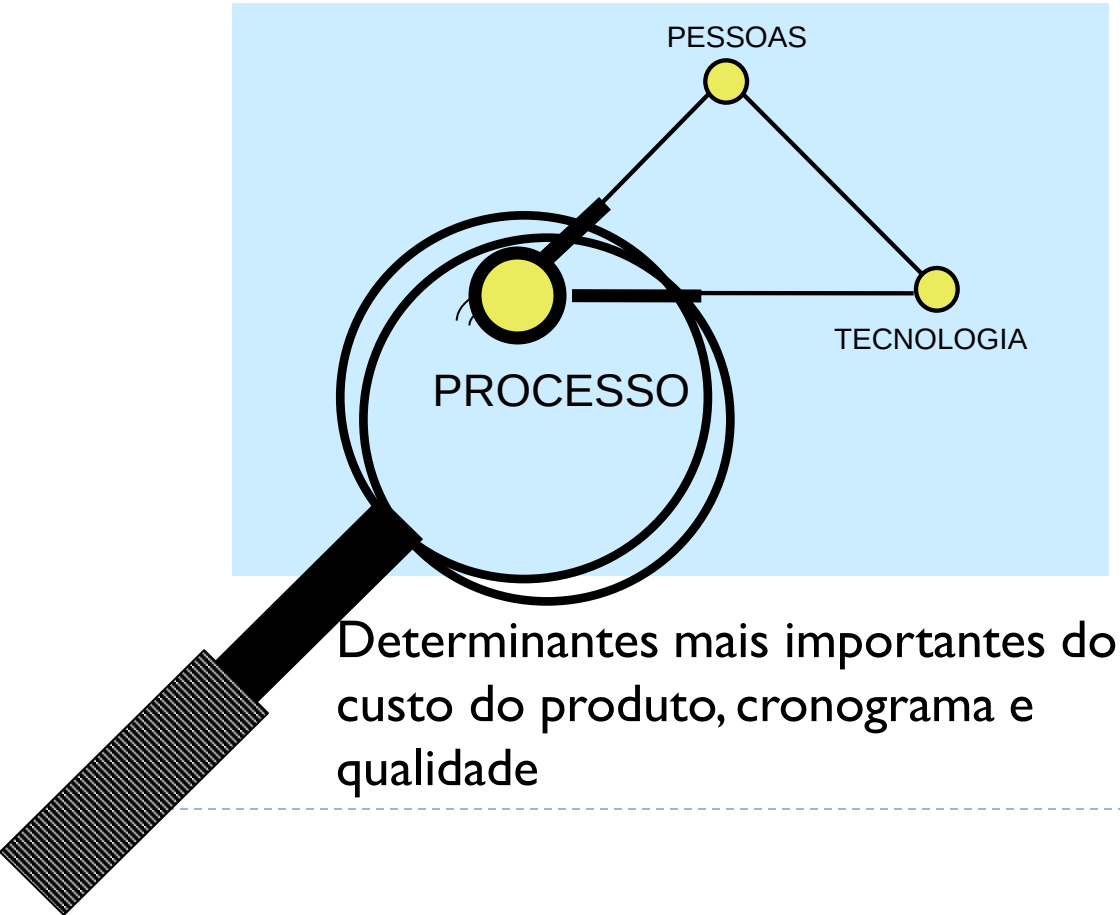
CMMI Versão 1.3

Pontos de Suporte da Qualidade

Todo mundo se dá conta da importância de ter uma força de trabalho motivada e de qualidade, mas…



Determinantes mais importantes do custo do produto, cronograma e qualidade

- … até mesmo nossas melhores pessoas não podem fazer o melhor quando o processo não é entendido ou operante "da melhor forma".

Definição Geral de Processo

- Como você define processo?

- Um processo é um conjunto de práticas executadas para atingir um determinado propósito; ele pode incluir ferramentas, métodos, materiais e/ou pessoas.

- Enquanto processo é freqüentemente descrito como uma perna do trio processo-pessoas-tecnologia, ele também pode ser considerado a "cola" que unifica os outros aspectos.



Por quê focar em Processo?

- Processos provêm um foco construtivo, de alto suporte…
  - de forma oposta a focar em pessoas
    - **Sua força de trabalho, em média, é tão "boa" quanto for treinada para ser.**
    - **Trabalhar mais não é a resposta.**
    - **Trabalhar de forma mais inteligente, através de processos, é a resposta.**
  - de forma oposta a focar em tecnologia
    - **Tecnologia aplicada sem uma visão adequada não resultará em retorno significante**
    - **Tecnologia provê os maiores benefícios no contexto de uma visão adequada de processos.**



Premissas Fundamentais de Melhoria de Processos

"A qualidade de um produto é altamente determinada pela qualidade do processo que é usado para desenvolvê-lo e mantê-lo."

Baseado nos princípios da Gestão da Qualidade Total, ensinada por Shewhart, Juran, Deming e Humphrey.

Melhoria de Processo no Início

- As teorias de gerenciamento de processos são uma síntese dos conceitos de Deming, Crosby, Juran, e outros.
- Ao longo dos últimos 30 anos, essas teorias tem sido usadas para endereçar problemas comuns a muitas organizações.
- Soluções tem sido descobertas, mas existia um lapso entre o estado da prática e o estado da arte.
- Muitos desses conceitos tem sido usados para construir *modelos* de melhoria baseados em processos



O que é um modelo de processo?

- Um modelo é uma coleção estruturada de elementos que descrevem características de processos efetivos.
- Processos incluídos são aqueles provados por experiência serem efetivos.



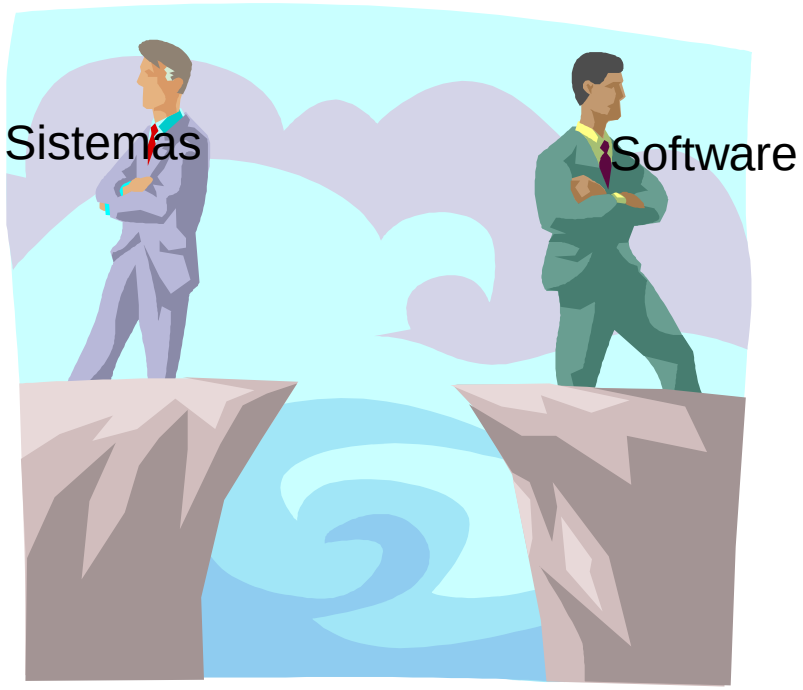
Como um modelo é usado?

- para ajudar a definir objetivos e prioridades de melhoria de processos, melhorar processos, e prover guias para assegurar processos estáveis, capazes e maduros
- como um guia para melhoria de processos organizacionais
  - um lugar para iniciar
  - compartilhar o benefício de experiências anteriores de uma comunidade
  - uma linguagem comum e uma visão compartilhada
  - aproximações simplificadas da realidade que possibilitam vislumbrar o todo
- "All models are wrong, but some are useful."
  - George Box



O Problema

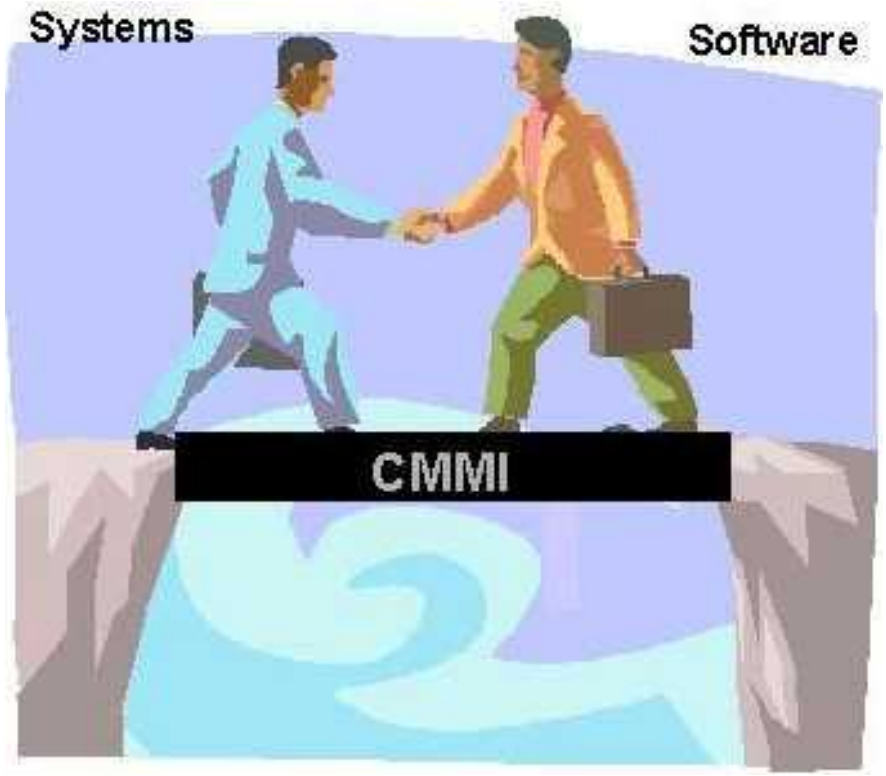
- Disciplinas de sistemas e software tradicionalmente não são bem integradas
- A importância do software em sistemas aumentou dramaticamente
  - Exemplo: % de requisitos alocados a software: *
    - » B-2 Stealth Bomber-- 65%
    - » F-22 Raptor -- 80%
- O DOD tem enfatizado a necessidade de fazer as interfaces entre sistemas e software cada vez mais integradas



* Fonte: Standish Group *Chaos Report*

Ligando as partes

- Engenharia de sistemas e engenharia de software são integrados.
- Integrar disciplinas de sistemas e software em um framework de melhoria de processos.
- Provê um framework para introduzir novas disciplinas a medida que necessidades aparecem.

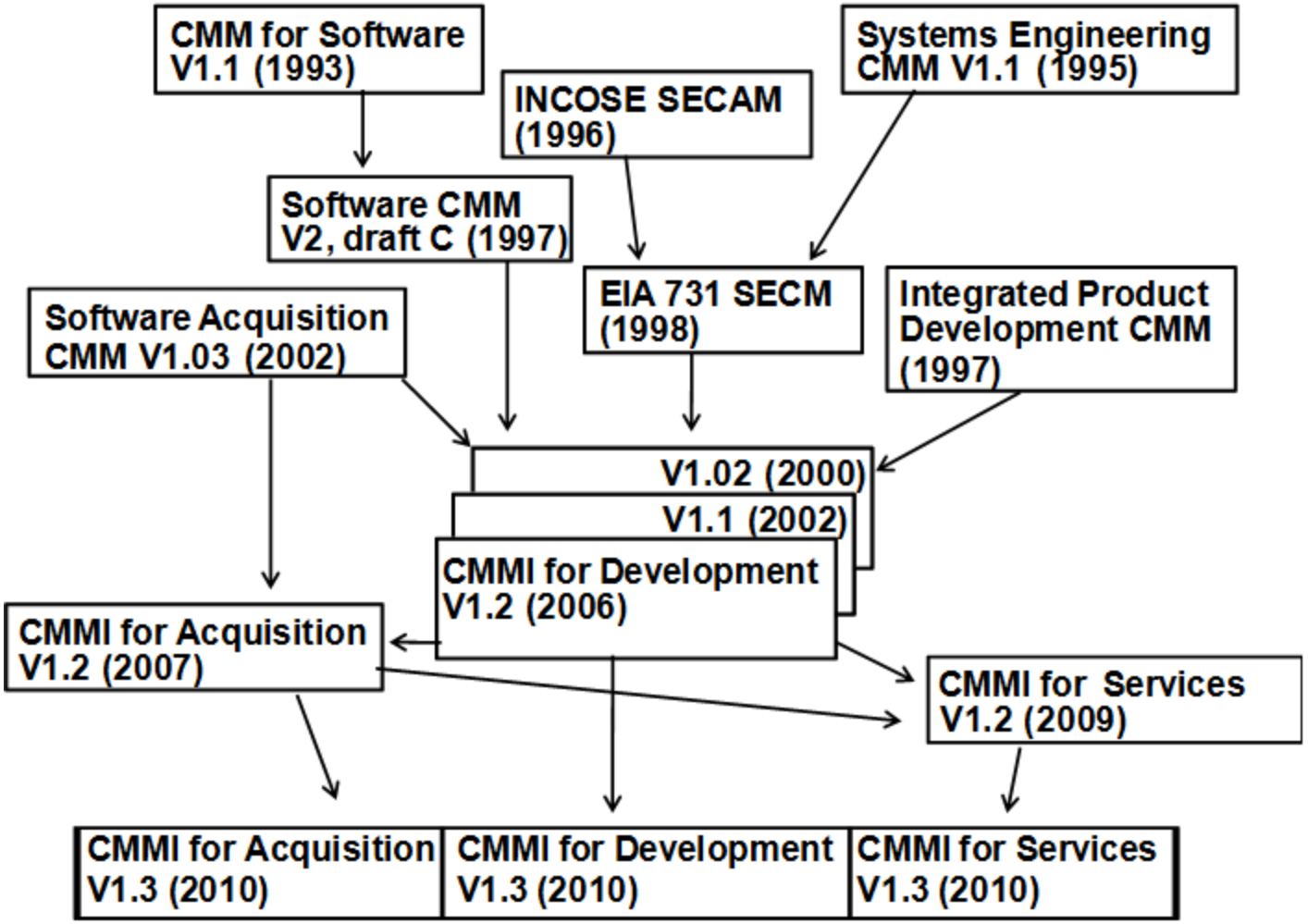


Mas nós não fazemos isto...

- Algumas organizações olham elas mesmas executando apenas uma disciplina
  - Software
  - Sistemas
  - Aquisição
- Mas…
  - Software sempre deve ser parte de algum tipo de sistema
  - Sistemas que não tem software são raros
  - Aquisição pode envolver ambos
- Comunicação e Cooperação com outras disciplinas, mesmo se elas forem externas à nossa organização, é vital



Evolução do CMMI



O Framework do CMMI

- Provê uma estrutura necessária para produzir modelos, treinamento e avaliação
- Esses componentes podem ser comuns a todos os modelos CMMI, neste caso são chamados de CMMI Model Foundation (CMF)
- Uma "constelação" é definida como uma coleção de componentes CMMI que são usados para construir modelos, materiais de treinamento e documentos relacionados à avaliação para uma área de interesse
  - Por exemplo, aquisição, desenvolvimento, serviços
  - A constelação de desenvolvimento é chamada de **CMMI for Development**, ou CMMI-DEV



CMMI for Development

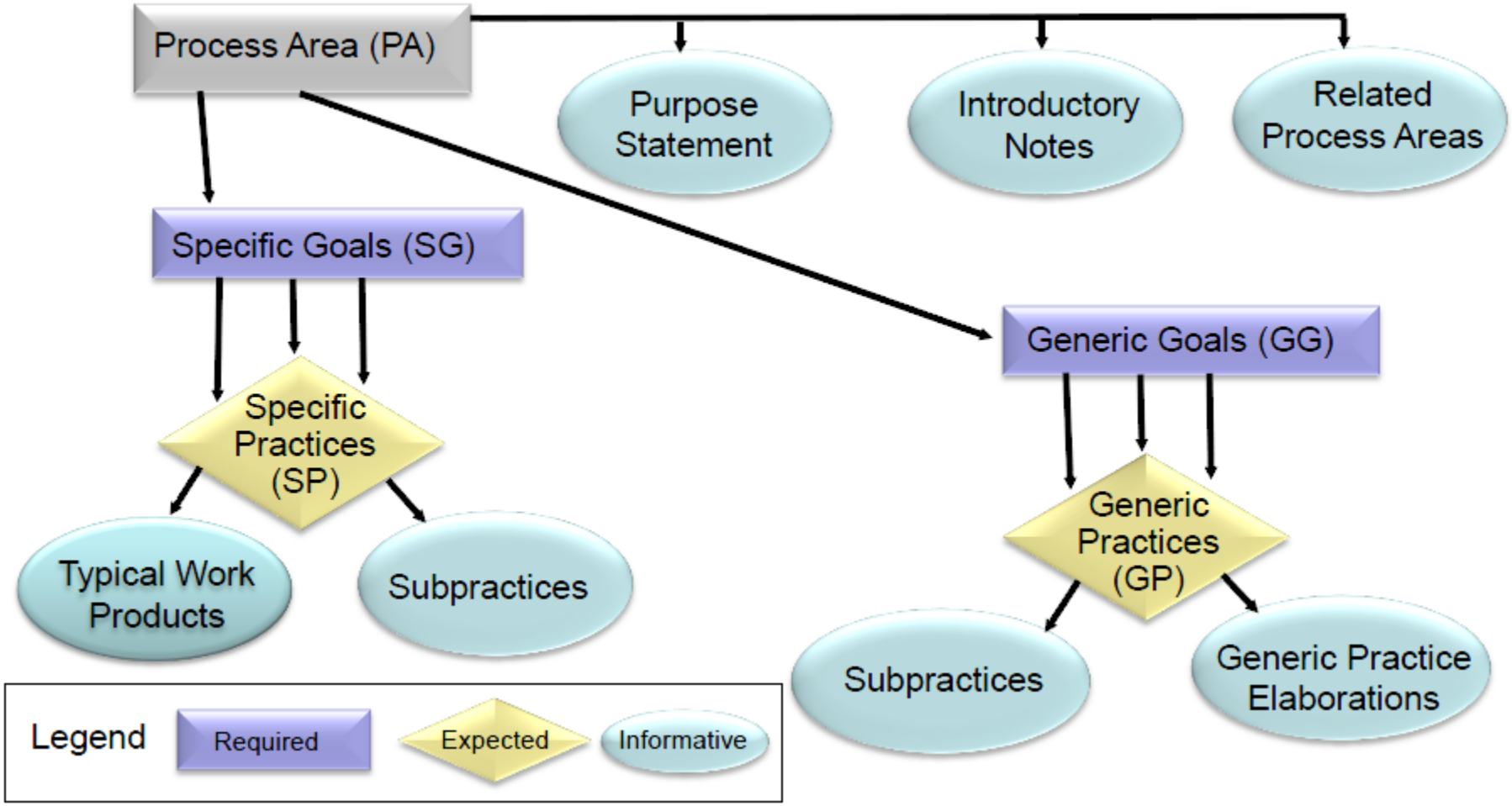
- É um modelo de referência que cobre atividades de desenvolvimento tanto de produtos quanto serviços
- Contém práticas que cobrem:
  - Gerenciamento de projetos;
  - Gerenciamento de processos;
  - Engenharia de Sistemas;
  - Engenharia de Hardware;
  - Engenharia de Software;
  - Outros processos de suporte usados em desenvolvimento e manutenção



Use julgamento profissional e bom senso ao interpretar o modelo para a sua organização!



Componentes das Áreas de Processo



Process Area

- É um cluster de práticas relacionadas em uma área que, quando implementada coletivamente, satisfaz um conjunto de objetivos considerados importantes para se ter melhoria naquela área



Purpose Statement

- Descreve o propósito da área de processo
- É um componente informativo

PRODUCT INTEGRATION

An Engineering Process Area at Maturity Level 3

Purpose

The purpose of Product Integration (PI) is to assemble the product from the product components, ensure that the product, as integrated, behaves properly (i.e., possesses the required functionality and quality attributes), and deliver the product.



Introductory Notes

- Descrevem os conceitos principais cobertos na área de processo
- É também um componente informativo

Introductory Notes

This process area addresses the integration of product components into more complex product components or into complete products.

The scope of this process area is to achieve complete product integration through progressive assembly of product components, in one stage or in incremental stages, according to a defined integration strategy and procedures. Throughout the process areas, where the terms “product” and “product component” are used, their intended meanings also encompass services, service systems, and their components.

A critical aspect of product integration is the management of internal and



Related Process Areas

- Lista referências à áreas de processo relacionadas e reflete os relacionamentos de alto-nível entre elas
- É também um componente informativo

Related Process Areas

Refer to the Requirements Development process area for more information about identifying interface requirements.

Refer to the Technical Solution process area for more information about designing interfaces using criteria.

Refer to the Validation process area for more information about performing validation.

Refer to the Verification process area for more information about performing verification.

Refer to the Configuration Management process area for more information about tracking and controlling changes



Specific Goals

- Descrevem as características únicas que devem estar presente para satisfazer a área de processo
- É um componente requerido do modelo
- É utilizado em assessments para ajudar a determinar se uma área de processo é satisfeita

SG 1 **Prepare for Product Integration**

Preparation for product integration is conducted.

Preparing for the integration of product components involves establishing an integration strategy, establishing the environment for performing the integration, and establishing integration procedures and criteria. Preparation for integration starts early in the project.



Generic Goals

- São chamados "genéricos" porque a mesma declaração de objetivo se aplica à múltiplas áreas de processo
- Descreve características que devem estar presentes para institucionalizar processos que implementam uma área deprocesso
- É um componente requerido do modelo
- É utilizado em assessments para ajudar a determinar se uma área de processo é satisfeita

GG 1	Achieve Specific Goals
	The specific goals of the process area are supported by the process by transforming identifiable input work products into identifiable output work products.



Specific Goal and Practice Summaries

- Provê um resumo de alto-nível sobre os objetivos específicos e práticas específicas
- São componentes informativos.

Specific Goal and Practice Summary

SG 1 Prepare for Product Integration
- SP 1.1 Establish an Integration Strategy
- SP 1.2 Establish the Product Integration Environment
- SP 1.3 Establish Product Integration Procedures and Criteria

SG 2 Ensure Interface Compatibility
- SP 2.1 Review Interface Descriptions for Completeness
- SP 2.2 Manage Interfaces

SG 3 Assemble Product Components and Deliver the Product
- SP 3.1 Confirm Readiness of Product Components for Integration
- SP 3.2 Assemble Product Components
- SP 3.3 Evaluate Assembled Product Components
- SP 3.4 Package and Deliver the Product or Product Component



Specific Practices

SP 1.1 Establish an Integration Strategy

Establish and maintain a product integration strategy.

The product integration strategy describes the approach for receiving, assembling, and evaluating the product components that comprise the product.

A product integration strategy addresses items such as the following:

- Making product components available for integration (e.g., in what sequence)
- Assembling and evaluating as a single build or as a progression of incremental builds
- Including and testing features in each iteration when using iterative



Example Work Products

- Listam exemplos de saídas da prática específica.
- É um componente informativo do modelo

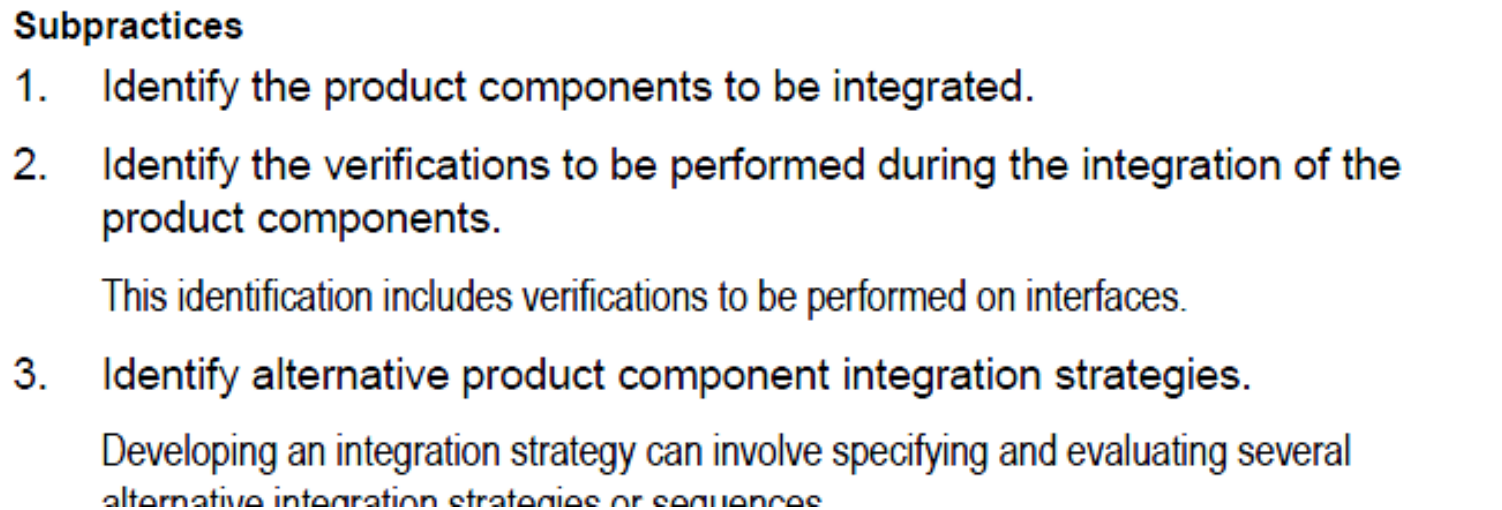
Example Work Products

1. Product integration strategy
2. Rationale for selecting or rejecting alternative product integration strategies



Subpractices

- É uma descrição detalhada que provê guia para interpretação e implementação de uma prática específica ou genérica
- Podem ser chamadas de prescritivas, mas são na realidade componentes informatios cujo propósito é apenas prover idéias que podem ser úteis para melhoria de processo



Subpractices

1. Identify the product components to be integrated.
2. Identify the verifications to be performed during the integration of the product components.

   This identification includes verifications to be performed on interfaces.
3. Identify alternative product component integration strategies.

   Developing an integration strategy can involve specifying and evaluating several alternative integration strategies or sequences



Generic Practices

GP 1.1 Perform Specific Practices

Perform the specific practices of the process area to develop work products and provide services to achieve the specific goals of the process area.

The purpose of this generic practice is to produce the work products and deliver the services that are expected by performing (i.e., executing) the process. These practices can be done informally without following a documented process description or plan. The rigor with which these practices are performed depends on the individuals managing and performing the work and can vary considerably.



Generic Practice Elaborations

- Aparecem depois das práticas genéricas para prover um guia sobre como as práticas genéricas podem ser aplicadas a uma determinada área de processo
- É um componente informativo do modelo

PI Elaboration

This policy establishes organizational expectations for developing product integration strategies, procedures, and an environment; ensuring interface compatibility among product components; assembling the product components; and delivering the product and product components.



Supporting Informative Components

- Em vásrios lugares no modelo, informações adicionais são necessárias para descrever um conceito. Essas informações são providas na forma dos seguintes componentes:
  - Notas
  - Exemplos
  - Referências



Notes

- Uma nota é um texto que acompanha quase todos os demais componentes do modelo
- Ela provê detalhes, backround ou racionais
- É um componente informativo do modelo

In Agile environments, product integration is a frequent, often daily, activity. For example, for software, working code is continuously added to the code base in a process called "continuous integration." In addition to addressing continuous integration, the product integration strategy can address how supplier supplied components will be incorporated, how functionality will be built (in layers vs. "vertical slices"), and when to "refactor." The strategy should be established early in the project and be revised to reflect evolving and emerging component interfaces, external feeds, data exchange, and application program interfaces. (See "Interpreting CMMI When Using Agile Approaches" in Part I.)



Examples

- É um componente com texto, e frequentemente uma lista de itens, em uma caixa, que pode acompanhar quase todos os demais componentes e provê um ou mais exemplos para clarificar um conceito ou descrever uma atividade
- É um componente informativo do modelo

Examples of software packaging and delivery methods include the following:

- Magnetic tape
- Diskettes
- Hardcopy documents
- Compact disks
- Other electronic distribution such as the Internet



References

- Uma referência é um ponteiro para informações adicionais ou mais detalhadas, em áreas de processo relacionadas, e podem acompanhar quase todos os demais componentes do modelo.
- É um componente informativo do modelo

Refer to the Requirements Development process area for more information about identifying interface requirements.



Colocando tudo junto

- O mapeamento de processos da sua organização com as áreas de processo ajuda a organização a acompanhar seu progresso em relação ao modelo CMMI-DEV, na medida que ela cria ou atualiza seus processos
- Não espere um mapeamento 1:1 entre os processos da organização e as áreas de processo do CMMI-DEV!!



Entendendo os níveis

- Níveis são usados no CMMI-DEV para descrever um caminho evolucionário para uma organização que queira melhorar os processos que usa para desenvolver produtos ou serviços
- Níveis também podem ser usados como saída de uma atividade de avaliação
- As avaliações podem ser aplicadas à organização como um todo ou grupos menores tais como grupos de projetos ou uma divisão



Entendendo os níveis

- O CMMI suporta dois caminhos de melhoria usando níveis
- Um deles permite que as organizações melhorem processos correspondentes às Áreas de Processo (PA's) que ela selecionou
- O outro caminho permite que a organização melhore um conjunto de processos relacionados ao endereçar sucessivamente conjuntos de áreas de processo



Entendendo os níveis

- Esses dois caminhos para melhoria estão associados com os dois tipos de níveis:
  - Níveis de Capacidade
  - Níveis de Maturidade
- Esses níveis correspondem a duas formas de melhoria de processo, chamadas de **representações**
  - Contínua
  - Por estágios

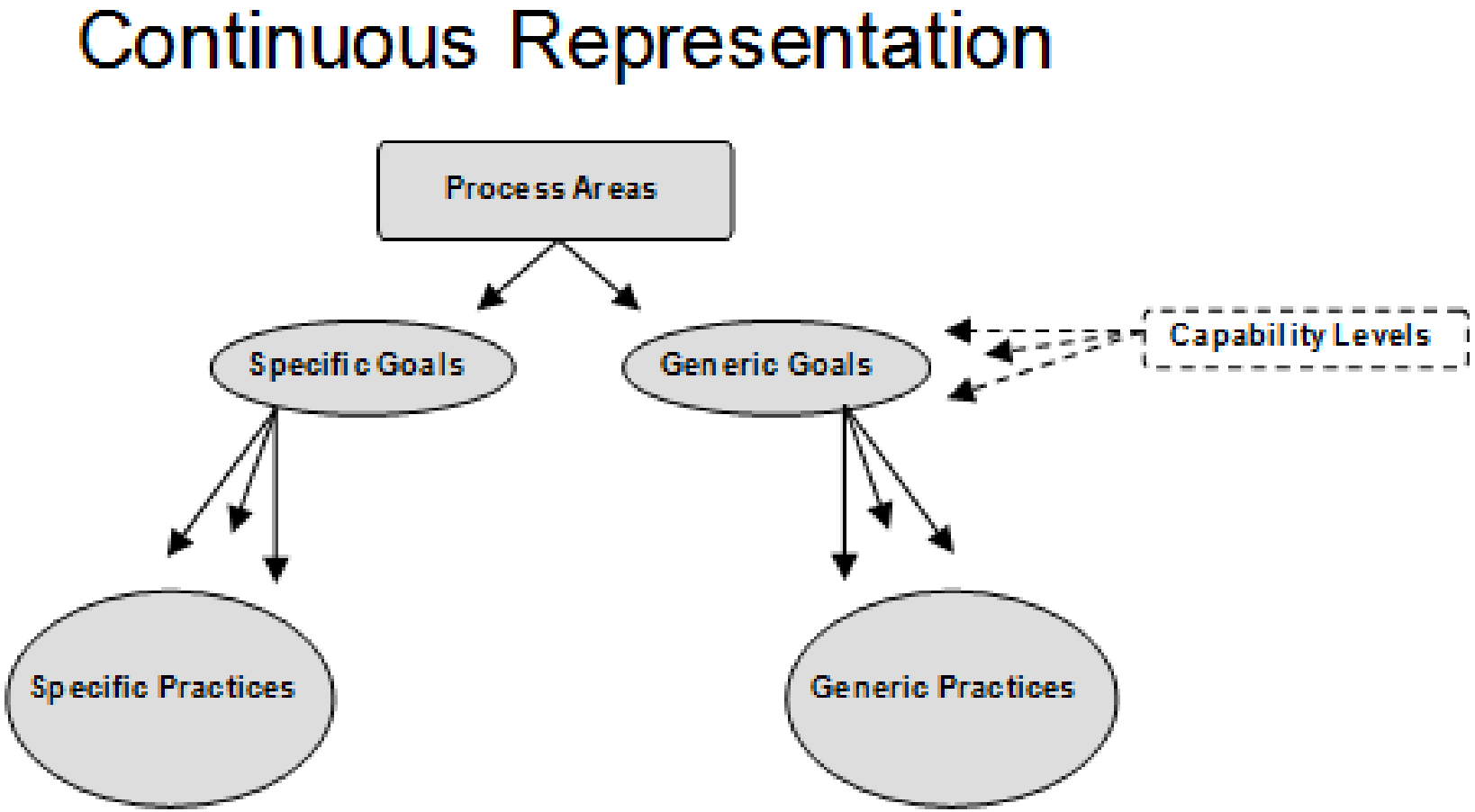


Entendendo os níveis

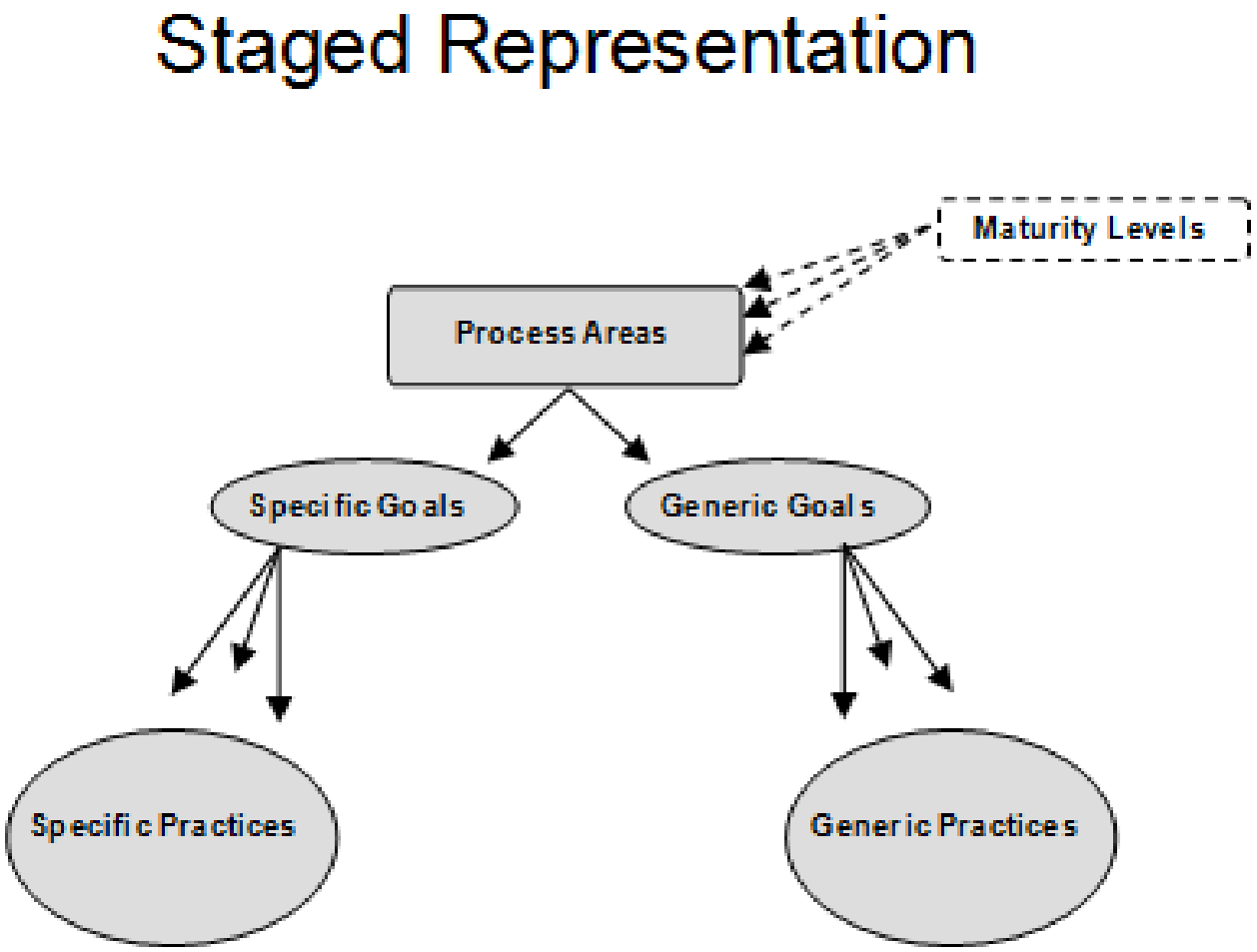
- O uso da representação contínua permite que você atinga **níveis de capacidade**
- O uso da representação por estáios, permite que você atinga **níveis de maturidade**
- Para atingir um determinado nível, a organização **deve satisfazer todos os objetivos da área de processo, ou conjunto de áreas de processo** que se quer melhorar, não importa se é um nível de capacidade ou maturidade



Representação Contínua



Representação por Estágios



Comparação dos níveis de capacidade e maturidade

Level	*Continuous Representation Capability Levels*	*Staged Representation Maturity Levels*
Level 0	Incomplete	
Level 1	Performed	Initial
Level 2	Managed	Managed
Level 3	Defined	Defined
Level 4		Quantitatively Managed
Level 5		Optimizing



Entendendo níveis de Capacidade

- Para suportar aqueles que usam a representação contínua, todos os modelos CMMI refletem níveis de capacidade
- Os quatro níveis de capacidade, cada um servindo de fundação para melhoria contínua de processos, são designados pelos números de 0 a 3:
  - 0 – Incompleto
  - 1 – Performado
  - 2 – Gerenciado
  - 3 - Definido



Entendendo níveis de Capacidade

- Um nível de capacidade para uma área de processo é atingido quando todos os objetivos genéricos são satisfeitos até aquele nível



Nível de Capacidade 0: Incompleto

- Um processo incompleto é um processo que não é executado ou é parcialmente executado
- Um ou mais objetivos específicos da área de processo não são satisfeitos
- Não existe objetivo genérico neste nível, já que não há razão para institucionalizar um processo parcialmente executado



Nível de Capacidade 1: Performado

- Um processo performado é um processo que realiza o trabalho necessário para produzir produtos de trabalho
- Os objetivos específicos da área de processo são satisfeitos
- Apesar do nível 1 de capacidade resultar em melhorias importantes, essas melhorias podem ser perdidas com o passar do tempo se não forem institucionalizadas
- A aplicação da institucionalização (níveis 2 e 3) ajudam a garantir que as melhorias serão mantidas



Nível de Capacidade 2: Gerenciado

- Um processo gerenciado é um processo performado que é planejado e executado:
  - De acordo com uma política
  - Com pessoas qualificadas
  - Com recursos adequados
  - Que produzem saídas controladas
  - Envolvendo stakeholders relevantes
  - De forma monitorada, controlada e revisada
  - E avaliada para aderência à sua descrição de processo
- **A disciplina de processo definida no nível 2 de capacidade ajuda a garantir que as práticas existentes sejam mantidas em tempos de stress**



Nível de Capacidade 3: Definido

- Um processo definido é:
  - Um processo gerenciado que é adaptado a partir do conjunto de processos padrão de acordo com as guias de adaptação da organização
  - Tem uma descrição de processo
  - Contribui com experiências de uso do processo para os ativos organizacionais



Nível de Capacidade 3: Definido

- Uma distinção crítica entre os níveis de capacidade 2 e 3 é o escopo de padrões, descrições de processos e procedimentos
  - No nível 2, eles podem ser diferentes em cada projeto
  - No nível 3, eles são adaptados do conjunto de processos padrão da organização para um projeto em particular
    - Consequentemente, os projetos rodam de forma mais consistente, exceto pelas pequenas diferenças permitidas pelas guias de adaptação



Nível de Capacidade 3: Definido

- Outra distinção crítica é que no nível 3 os processos são tipicamente descritos de forma mais rigorosa que no nível 2
- Um processo definido claramente declara:
  - Propósito
  - Entradas
  - Critérios de entrada
  - Atividades
  - Papéis
  - Métricas
  - Passos de verificação
  - Saída
  - Critérios de saída



Avançando através dos níveis de Capacidade

- Em uma determinada área de processo:
  - Atingir o nível 1 significa dizer que os processos associados com esta área são executados
  - Atingir o nível 2 significa dizer que existe uma política indicando que você vai executar o processo. Existe um plano para executá-lo. Recursos são providos, responsabilidades atribuídas, treinamento é provido para executá-lo. Produtos de trabalho são controlados, e assim por diante
  - Atingir o nível 3 significa dizer que existe um processo padrão associado com esta área, que pode ser adaptado às necessidades do projeto. Os processos são mais consistentemente definidos



Avançando através dos níveis de Capacidade

- Depois que a organização atingiu o níve 3 de capacidade, ela pode continuar sua jornada de melhoria endereçando ***high maturity process areas***:
  - Organizational Process Performance
  - Quantitative Project Management
  - Casual Analysis and Resolution
  - Organizational Performance Management



Avançando através dos níveis de Capacidade

- O foco das áreas de processo de alta maturidade é melhorar a performance daqueles processos já implementados
- Essas áreas descrevem o uso de técnicas estatísticas e quantitativas para melhorar os processos, e melhor atingir os objetivos de negócio
- Ao continuar sua jornada de melhoria, a organização pode obter o maior benefício ao implementar OPP e QPM, e trazendo esses processos para os níveis de capacidade 1, 2 e 3



Avançando através dos níveis de Capacidade

- Depois de atingir o nível 3 em OPP e QPM, a organização pode continuar seu caminho de melhoria implementando CAR e OPM
- Desta forma, a organizaçãoanaliza a performance do negócio usando técnicas estatísticas e quantitativas para encontrar falhas de performance, e identificar e implementar melhorias tecnológicas e de processos que ajudam a atingir os objetivos de qualidade e performance de processo



Entendendo Níveis de Maturidade

- Para suportar aqueles que usam a representação por estágios, todos os modelos CMMI refletem níveis de maturidade
- Um nível de maturidade consiste práticas específicas e genéricas para um conjunto pré-definido de áreas de processo, que melhoram a performance da organização como um tudo



Entendendo Níveis de Maturidade

- Um nível de maturidade é definido como um plateau evolucionário para melhoria de processo organizacional
- Cada nível de maturidade trabalha num conjunto de áreas de processo, preparando-as para movê-las ao próximo nível
- Os níveis de maturidade são mensurados pelo atingimento de objetivos específicos e genéricos associados com cada conjunto pré-definido de processos organizacionais



Entendendo Níveis de Maturidade

- Os cinco níveis de maturidade são designados pelos números 1 a 5:
  - 1: Inicial
  - 2: Gerenciado
  - 3: Definido
  - 4: Gerenciado Quantitativamente
  - 5 Em Otimização
- Lembre-se que os níveis de maturidade 2 e 3 usam os mesmos termos que os níveis de capacidade 2 e 3



Entendendo Níveis de Maturidade

Níveis de Maturidade são usados para caracterizar melhoria organizacional relativa a um conjunto de áreas de processos, enquanto que **Níveis de Capacidade** caracterizam melhoria organizacional relativa a uma única área de processo

Nível de Maturidade 1: Inicial

- Processos são usualmente ad-hoc e caóticos
- Normalmente a organização não provê um ambiente estável para suportar os processos
- Sucesso depende da competência e heroismo das pessoas, e não do uso provado dos processos
- Apesar do caos, as organizações no nível 2 frequentemente produzem produtos e serviços que funcionam, mas frequentemente excedem o orçamento e cronograma documentado em seus planos
- As organizações no nível 1 são caracterizadas por uma tendência de se comprometer demais, abandonar seus processos durante uma crise, e incapazes de repetir seus sucessos



Nível de Maturidade 2: Gerenciado

- Os projetos garantem que os processos são planejados e executados:
  - De acordo com uma política
  - Com pessoas qualificadas
  - Com recursos adequados
  - Que produzem saídas controladas
  - Envolvendo stakeholders relevantes
  - De forma monitorada, controlada e revisada
  - E avaliada para aderência à sua descrição de processo



Nível de Maturidade 2: Gerenciado

- A disciplina refletida pelo nível de maturidade 2 garante que práticas existentes são mantidas durante períodos de stress
- Quando essa práticas funcionam, projetos são executados e gerenciados de acordo com seus planos documentados
- O status dos produtos de trabalho é visível ao gerenciamento em pontos definidos (milestones, ao completar grandes tarefas, etc.)
- Compromissos são estabelecidos entre stakeholders relevantes, e revistos conforme necessário
- Produtos de trabalho são controlados



Nível de Maturidade 3: Definido

- No nível 3, processos são bem caracterizados e entendidos, e descritos em padrões, procedimentos, ferramentas e métodos
- O conjunto de processos padrões da organização, que é a base do nível de maturidade 3, é estabelecido e melhorado ao longo do tempo
- Esses processos padrões são usados para estabelecer consistência por toda a organização



Nível de Maturidade 3: Definido

- Os projetos estabelecem seus processos definidos ao adaptar o conjunto de processos padrão de acordo com guias de adaptação
- Uma distinção crítica entre os níveis de maturidade 2 e 3 é o escopo de padrões, descrições de processos e procedimentos.
- No nível 2, elas podem ser bastante diferentes em cada projeto em particular
- No nível 3, elas devem ser adaptadas a partir do conjunto de processos padrão da organização, para atender um projeto em particular



Nível de Maturidade 3: Definido

- Uma outra diferença crítica é que no nível de maturidade 3 os processos são tipicamente descritos de forma mais rigorosa que no nível 2
- Um processo definido claramente declara:
  - Propósito
  - Entradas
  - Critérios de entrada
  - Atividades
  - Papéis
  - Métricas
  - Passos de verificação
  - Saída
  - Critérios de saída



Nível de Maturidade 3: Definido

- No nível 3, processos são gerenciados mais proativamente, usando um entendimento dos inter-relacionamentos entre as atividades de processo e medições detalhadas do processo, seus produtos de trabalho e serviços
- No nível 3, a organização melhora ainda mais os processos relacionados com o nível de maturidade 2.
  - Práticas genéricas associadas com o objetivo genérico 3 que não foram endereçadas no nível de maturidade 2 agora são aplicadas para atingir o nível de maturidade 3



Nível 4: Gerenciado Quantitativamente

- No nível 4 de maturidade, a organização e seus projetos estabelecem objetivos quantitativos para qualidade e performance de processo
- Objetivos quantitativos são baseados nas necessidades dos clientes, usuários, organização e implementadores de processo
- A performance da qualidade e do processo é entendida em termos estatísticos e gerenciada por toda a vida dos projetos



Nível 4: Gerenciado Quantitativamente

- Para sub-processos selecionados, medidas específicas de performance de processo são coletadas e estatisticamente analizadas
- Ao selecionar sub-processos para análise, é crítico entender o relacionamento entre os diferentes sub-processos e seu impacto no atingimento dos objetivos de qualidade e performance de processo
- Essa forma ajuda a garantir que o monitoramento dos subprocessos usando técnicas e estatísticas e quantitativas são aplicadas onde trazem o maior valor ao negócio



Nível 4: Gerenciado Quantitativamente

- Baselines de performance de processo e modelos podem ser usados para audar a definir os objetivos de qualidade e performance de processo que ajudam a atingir os objetivos do negócio
- Uma distinção crítica entre os níveis de maturidade 3 e 4 é a previsibilidade da performance do processo.
- No nível 4, a performance dos projetos e sub-processos selecionados é controlada usando técnicas estatísticas e quantitativas, e previsões são feitas, em parte, a partir de uma análise estatística dos dados do processo



Nível 5: Em Otimização

- No nível 5, a organização melhora continuamente seus processos baseada em um entendimento quantitativo dos seus objetivos de negócio e necessidades de performance
- A organização usa uma forma quantitativa para entender a variação inerente no processo
- O nível 5 foca em melhorar a performance do processo continuamente através de melhorias incrementais e inovadoras de processos e tecnologia



Nível 5: Em Otimização

- Os objetivos de qualidade e performance de processo são:
  - Estabelecidos;
  - Continuamente revisados para refletir mudanças nos objetivos de negócio e na performance organizacional
  - Usados como critérios na gestão da melhoria de processos



Nível 5: Em Otimização

- Os efeitos das melhorias de processo entregues são medidos, usando técnicas quantitativas e estatísticas, e comparados aos objetivos de qualidade e performance de processo
- Uma distinção crítica entre os níveis de maturidade 4 e 5 é o foco na gestão e melhoria da performance organizacional
- No nível 4, a organização e projetos focam em entender e controlar a performance no nível do sub-processo, e usam os resultados para gerenciar projetos
- No nível 5, a organização se preocupa com a performance geral usando dados coletados de múltiplos projetos.
- A análise dos dados identificam falhas na performance. Essas falhas são usadas para direcionar a melhoria de processo organizacional

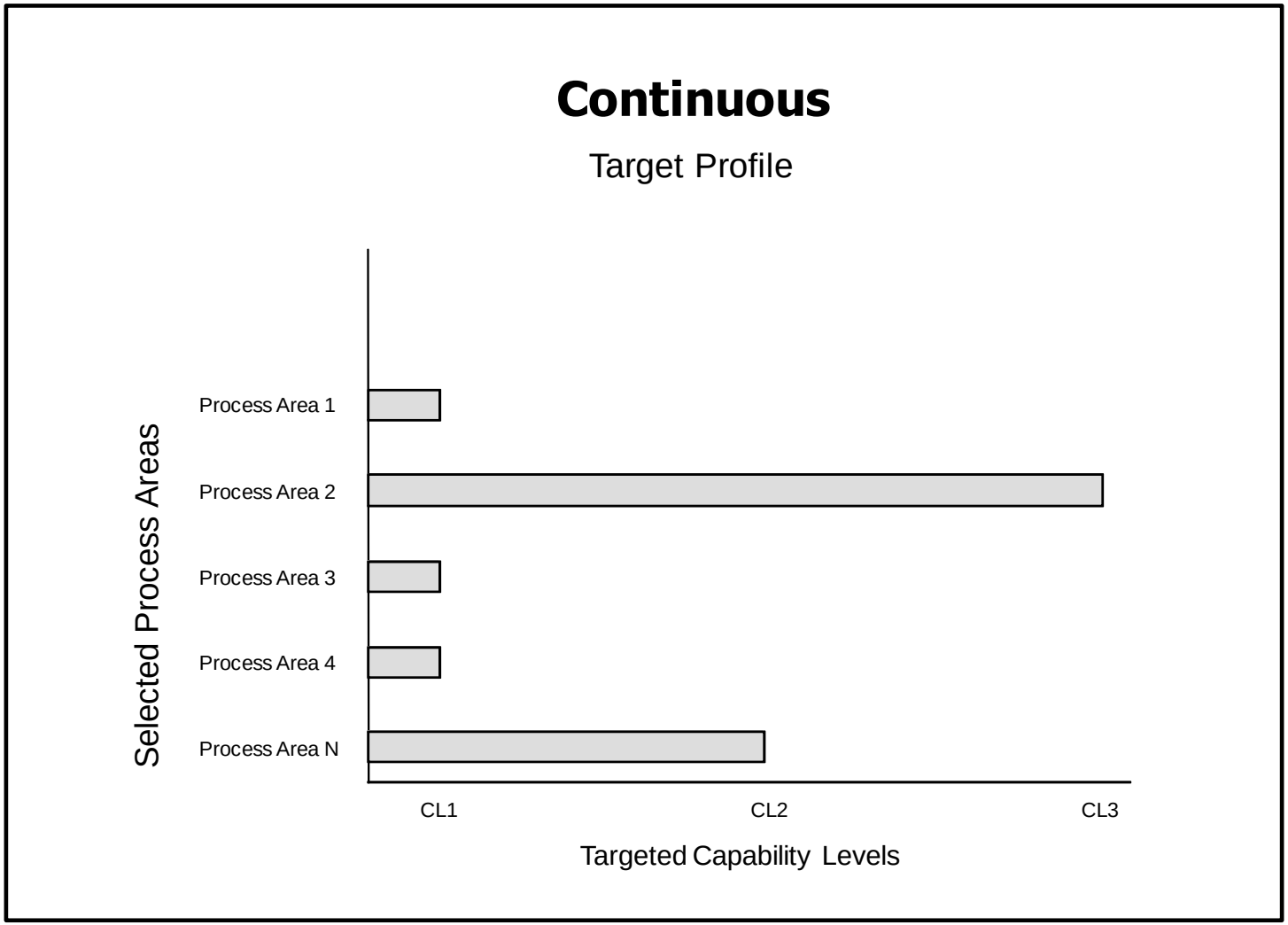


Avançando através dos níveis de maturidade

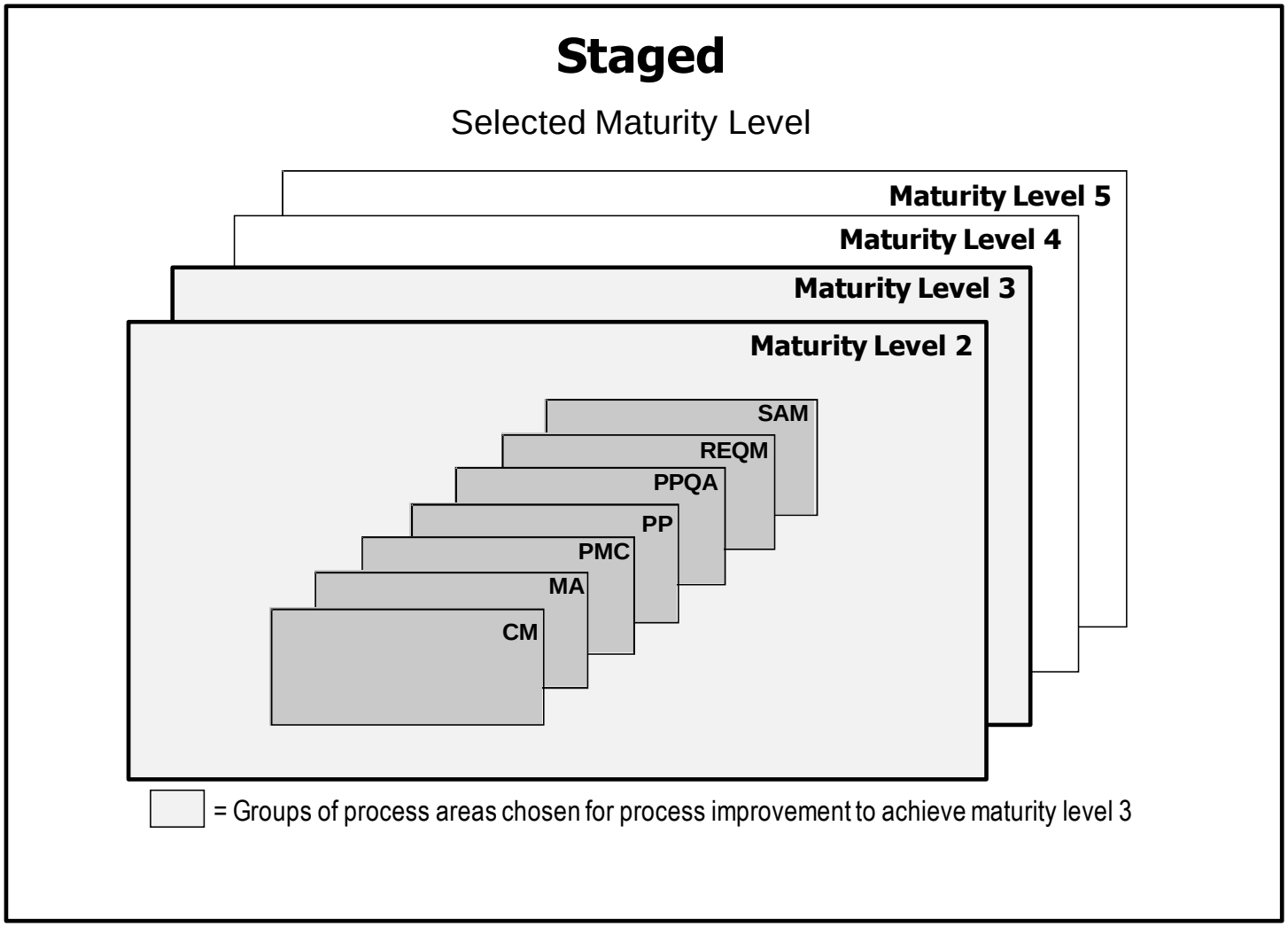
- As organizações podem instituir melhorias de processo em qualquer momento que quiserem, mesmo antes de estarem preparadas para avançar para o nível de maturidade em que a prática específica é recomendada
- Nesses casos, devem entender que o sucesso dessas melhorias está em risco, já que a fundação para sua institucionalização com sucesso não está completa
- Processos sem uma fundação apropriada podem falhar quando mais se precisam deles – em situações de stress



Áreas de Processo



Áreas de Processo



Áreas de Processo

- Áreas de Processo de Alta Maturidade:
  - Organizational Process Performance
  - Quantitatice Project Management
  - Organizational Performance Management
  - Casual Analysis and Resolution
- Essas áreas de processo focam em melhorar a performance dos processos implementados que mais se relacionam aos objetivos de negócio da organização



Estágios Equivalentes

- É uma forma de comparar resultados do uso da representação contínua contra resultados do uso da representação por estágios
- Essencialmente, como se traduz a medição da melhoria em processos selecionados oara níveis de maturidade? É possível fazer essa tradução?

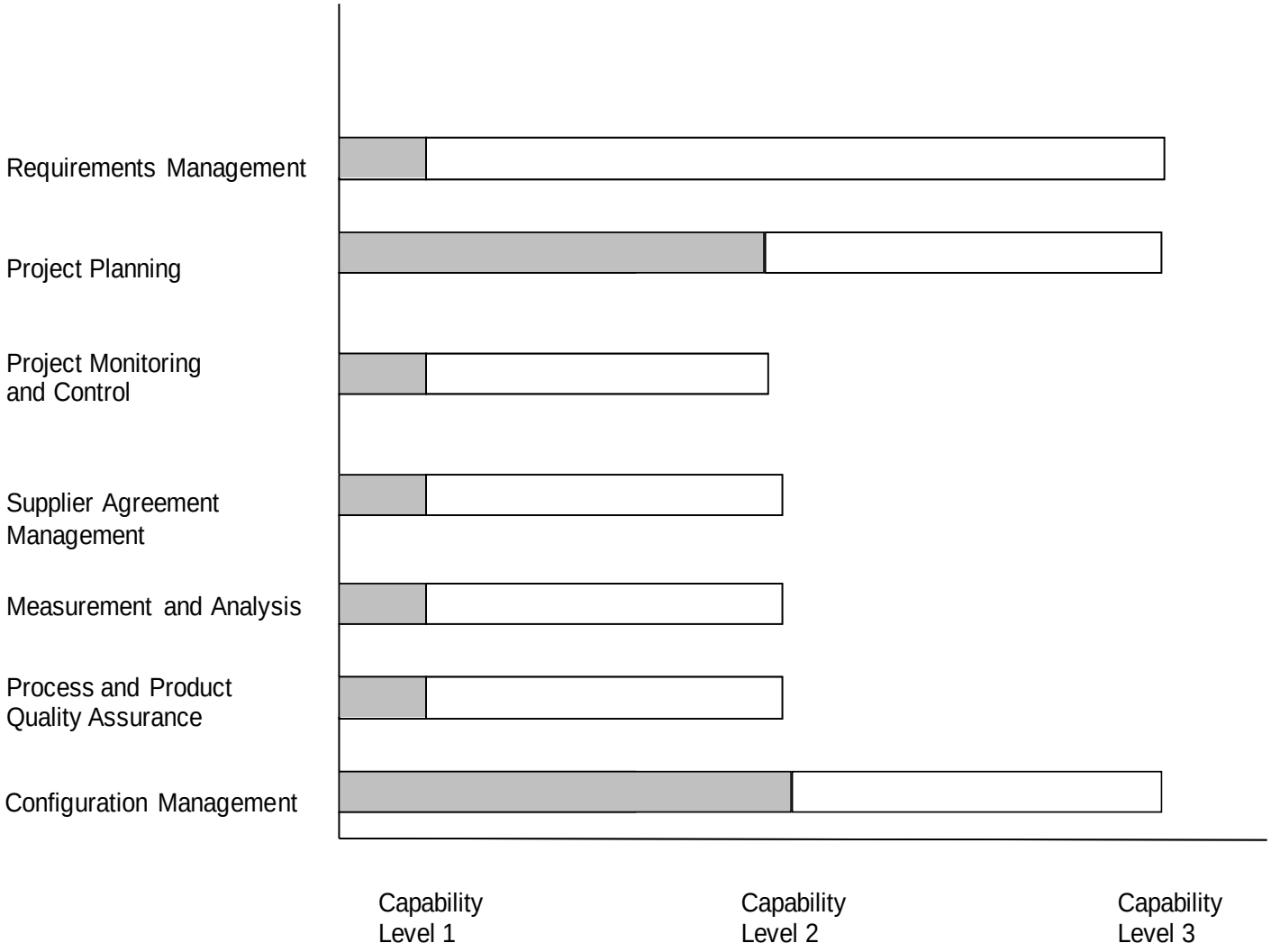


Estágios Equivalentes

- Um **perfil de nível de capacidade** é uma lista de áreas de processo e o correspondente nível de capacidade atingido em cada uma
- Este perfil permite que a organização acompanhe seu nível de capacidade por área de processo
- O perfil que representa a situação atual é chamado de **achievement profile**
- O perfil que representa os objetivos de melhoria da organização é chamado de **target profile**



Estágios Equivalentes



Estágios Equivalentes

- Ratings baseados em perfis de nível de capacidade são limitados para uso em comparações com outras organizações, a não ser que elas selecionem as mesmas áreas de processo
- No entando, níveis de maturidade tem sido usado para comparação entre organizações há anos, e já provêem um conjunto pré-definido de áreas de processo
- Por causa desta situação, os **estágios equivalentes** foram criados.
- Eles permitem que uma organização que use a representação contínua converta um perfil de nível de capacidade a um rating de nível de maturidade associado



Estágios Equivalentes

Name	*Abbr.*	*ML*	*CL1*	*CL2*	*CL3*
Configuration Management	CM	2			
Measurement and Analysis	MA	2			
Project Monitoring and Control	PMC	2			
Project Planning	PP	2			
Process and Product Quality Assurance	PPQA	2			
Requirements Management	REQM	2			
Supplier Agreement Management	SAM	2			
Decision Analysis and Resolution	DAR	3			
Integrated Project Management	IPM	3			
Organizational Process Definition	OPD	3			
Organizational Process Focus	OPF	3			
Organizational Training	OT	3			
Product Integration	PI	3			
Requirements Development	RD	3			
Risk Management	RSKM	3			
Technical Solution	TS	3			
Validation	VAL	3			
Verification	VER	3			
Organizational Process Performance	OPP	4			
Quantitative Project Management	QPM	4			
Causal Analysis and Resolution	CAR	5			
Organizational Performance Management	OPM	5			

Target Profile 2

Target Profile 3

Target Profile 4

Target Profile 5

Relacionamentos entre Áreas de Processo

Áreas de Processo de Gerenciamento de Processo

- Existem cinco áreas de processo de Gerenciamento de Processos:
  - Organizational Process Definition (OPD)
  - Organizational Process Focus (OPF)
  - Organizational Performance Management (OPM)
  - Organizational Process Performance (OPP)
  - Organizational Training (OT)

Áreas de Processo de Gerenciamento de Processo

- As PA's de gerenciamento de processo se aplicam por toda a *organização* e provêem detalhes que suportam o objetivo genérico de capabilidade do nível 3
- Para PA's selecionadas, a organização tem processos padrões, os quais projetos individuais adaptam para suas necessidades

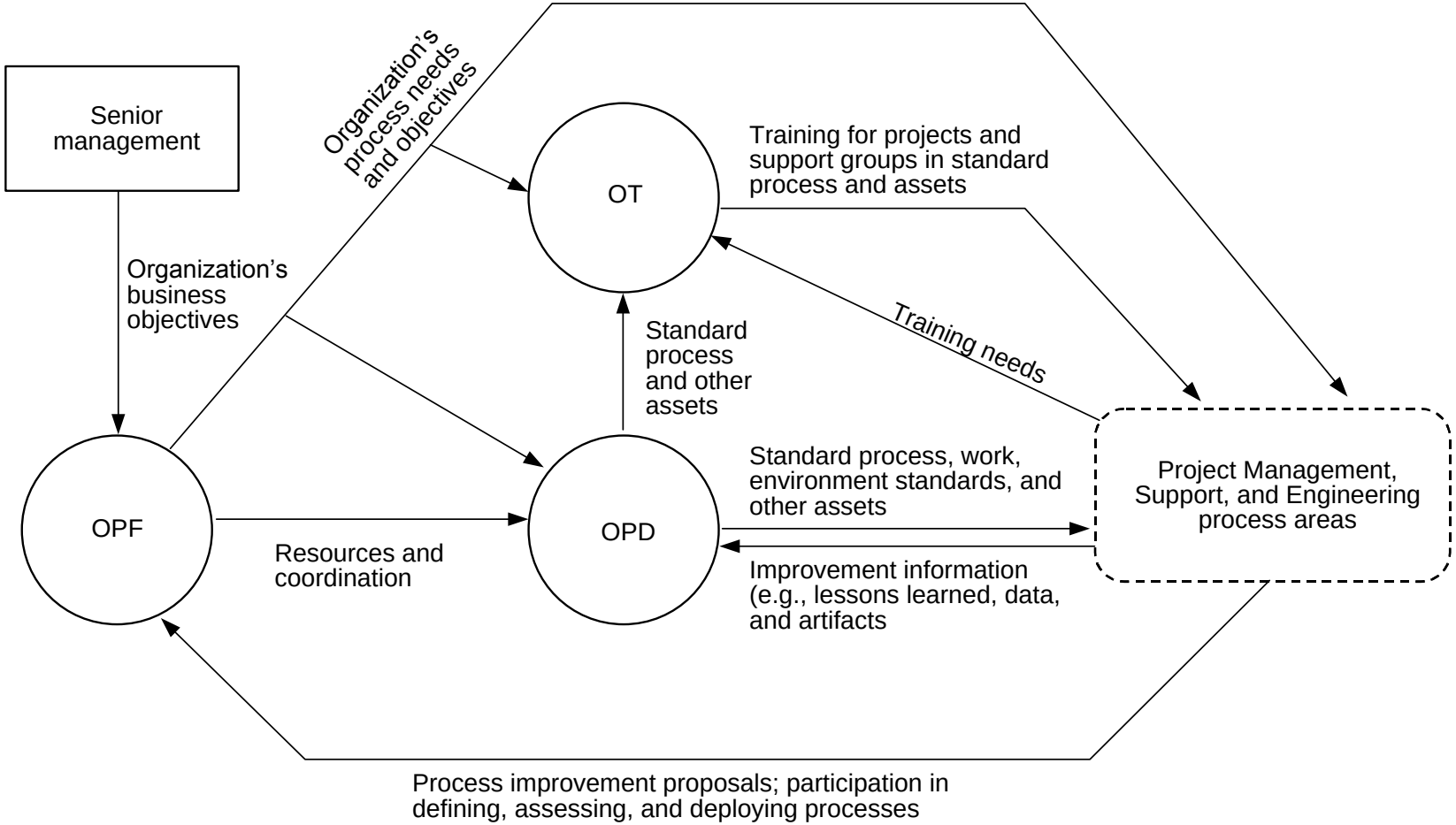


Áreas de Processo de Gerenciamento de Processo

- As PA's de gerenciamento de processos podem capitalizar na estabilidade no nível de projetos através de PA's que são institucionalizadas no nível de capabilidade 2.
- (ou seja, políticas, planejamento, recursos, responsabilidades, treinamentos, executando o processo, gerenciando configuração, monitorando e controlando, verificações objetivas, revisões gerenciais)

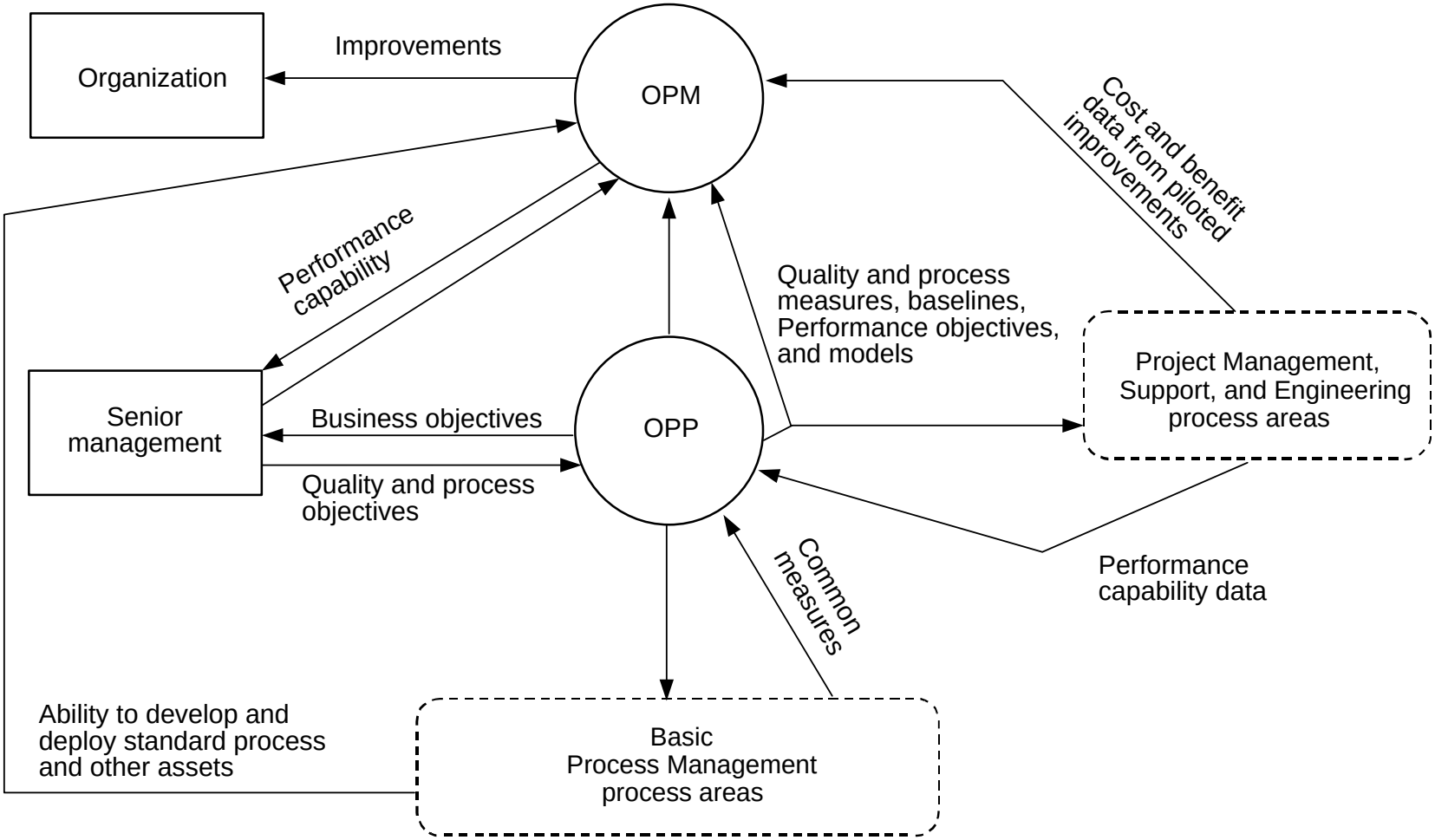


PA's Básicas de Gerenciamento de Processos



OPD = Organizational Process Definition
OPF = Organizational Process Focus
OT = Organizational Training

PA's Avançadas de Gerenciamento de Processos



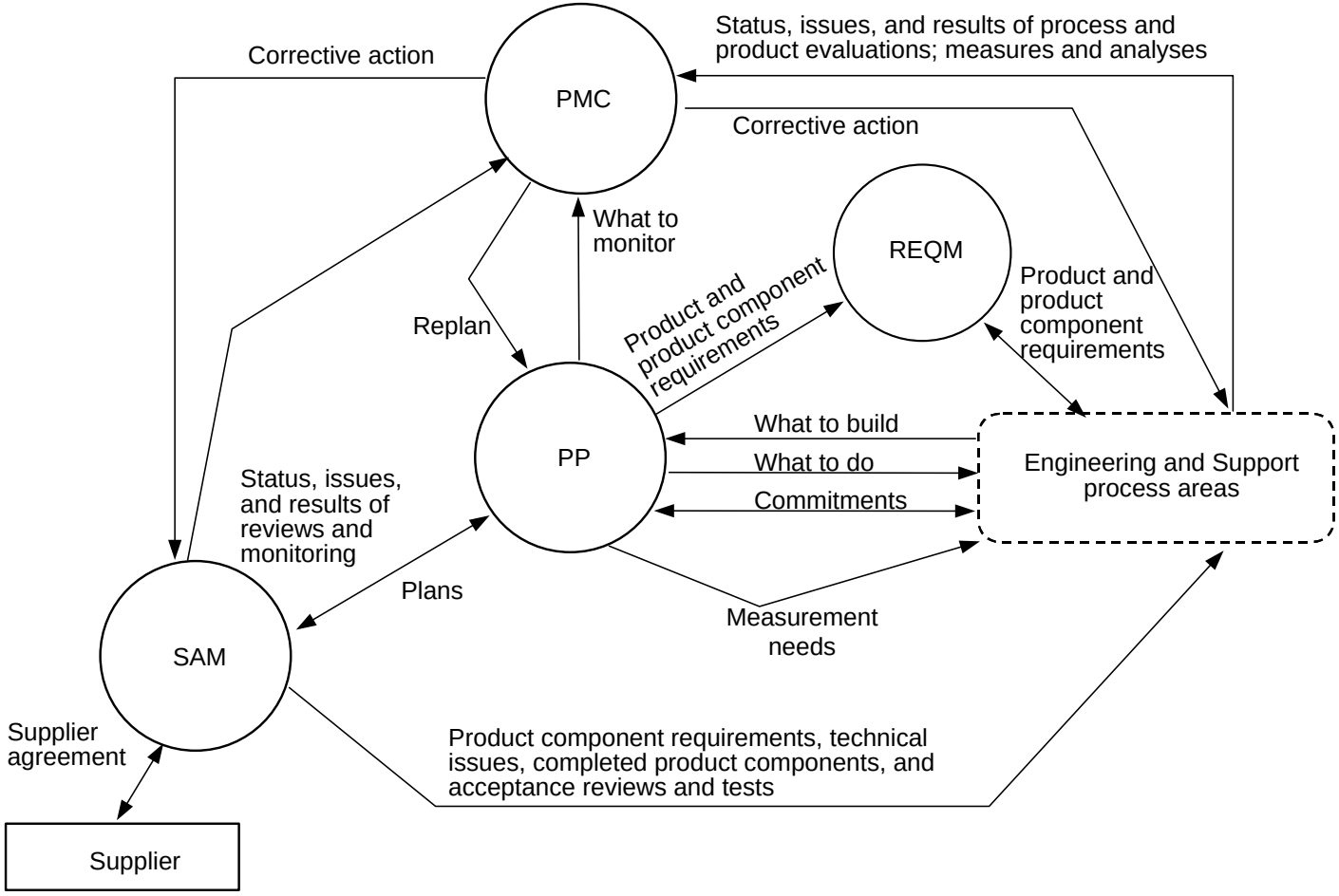
OPM = Organizational Performance Management
OPP = Organizational Process Performance

Áreas de Processo de Gerenciamento de Projetos

- As sete áreas de processo de gerenciamento de projetos são:
  - Integrated Project Management (IPM)
  - Project Monitoring and Control (PMC)
  - Project Planning (PP)
  - Quantitative Project Management (QPM)
  - Requirements Management (REQM)
  - Risk Management (RSKM)
  - Supplier Agreement Management (SAM)

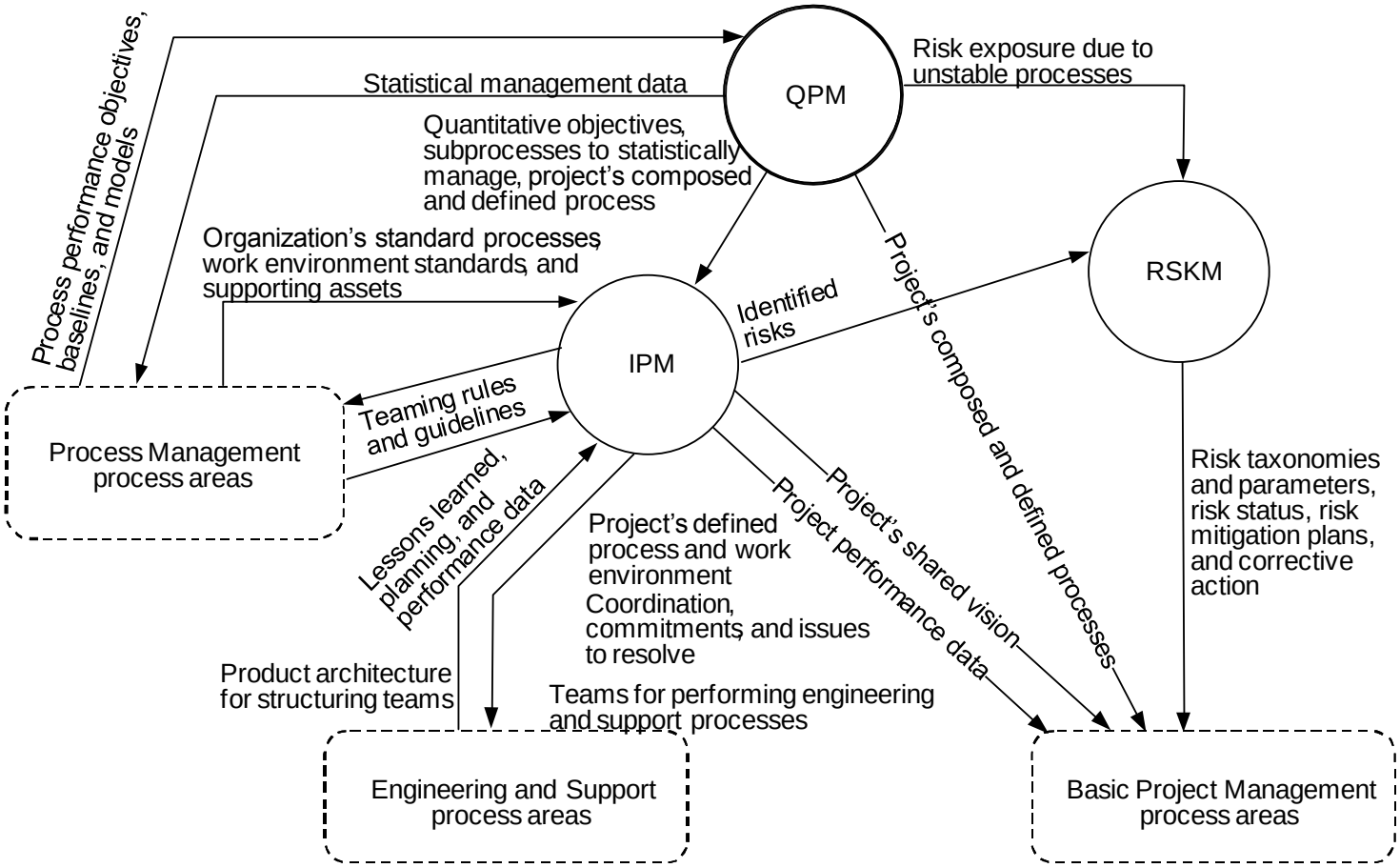


PA's Básicas de Gerenciamento de Projetos



PMC = Project Monitoring and Control
PP = Project Planning
REQM = Requirements Management
SAM = Supplier Agreement Management

PA's Avançadas de Gerenciamento de Projetos



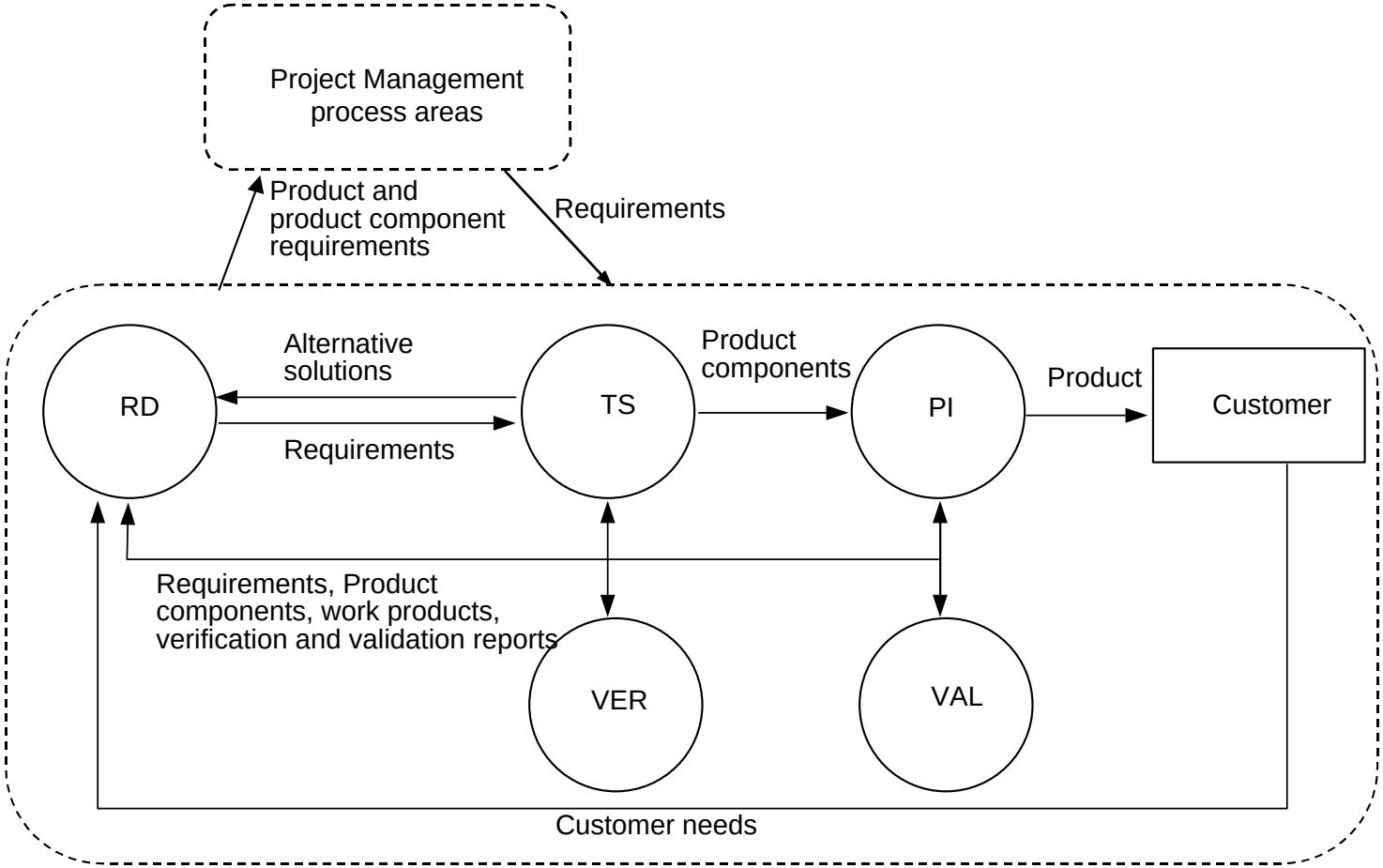
IPM= Integrated Project Management
QPM = Quantitative Project Management
RSKM = Risk Management

Áreas de Processo de Engenharia

- As cinco áreas de processo de engenharia são:
  - Product Integration (PI)
  - Requirements Development (RD)
  - Technical Solution (TS)
  - Validation (VAL)
  - Verification (VER)



PA's de Engenharia



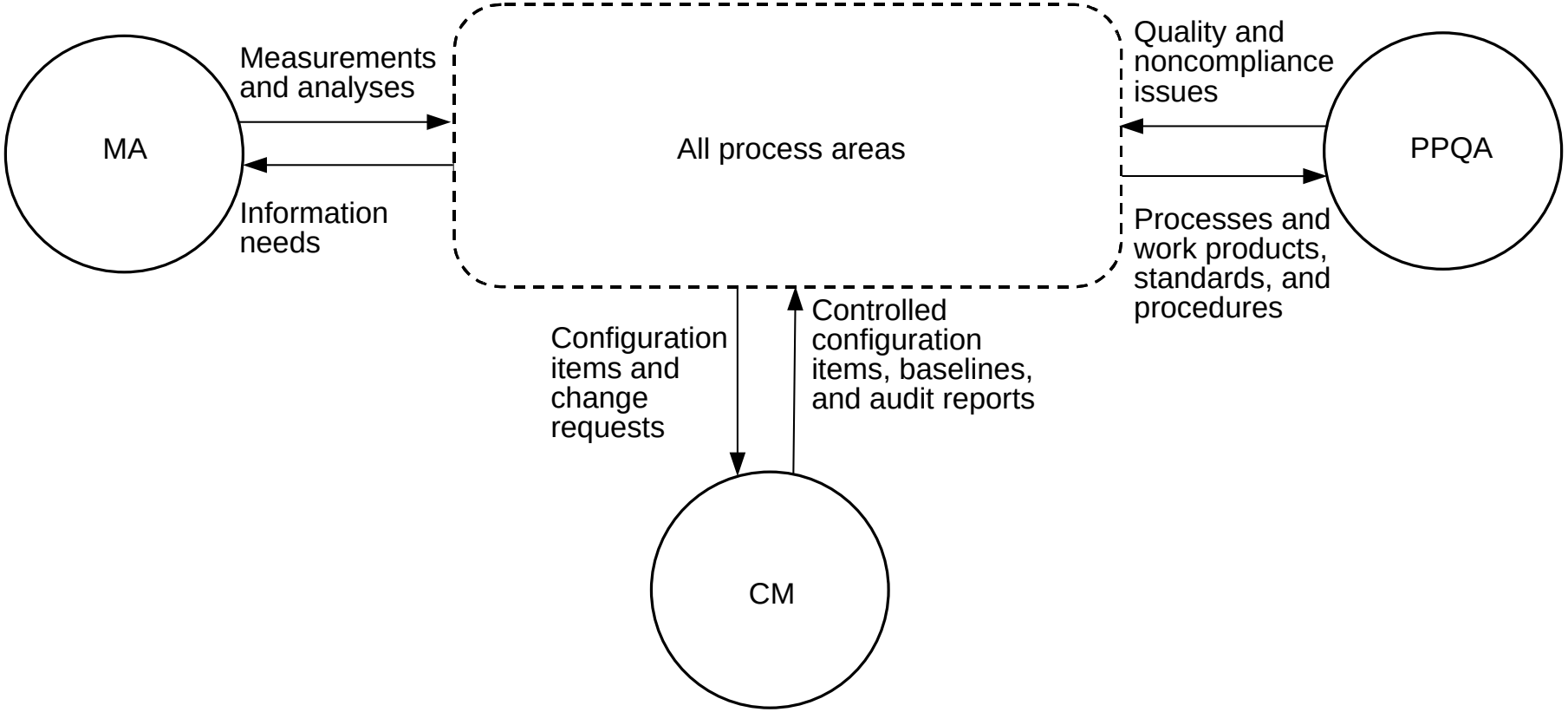
PI = Product Integration
RD = Requirements Development
TS = Technical Solution
VAL = Validation
VER = Verification

Áreas de Processo de Suporte

- As cinco áreas de processo de suporte são:
  - Causal Analysis and Resolution (CAR)
  - Configuration Management (CM)
  - Decision Analysis and Resolution (DAR)
  - Measurement and Analysis (MA)
  - Process and Product Quality Assurance (PPQA)



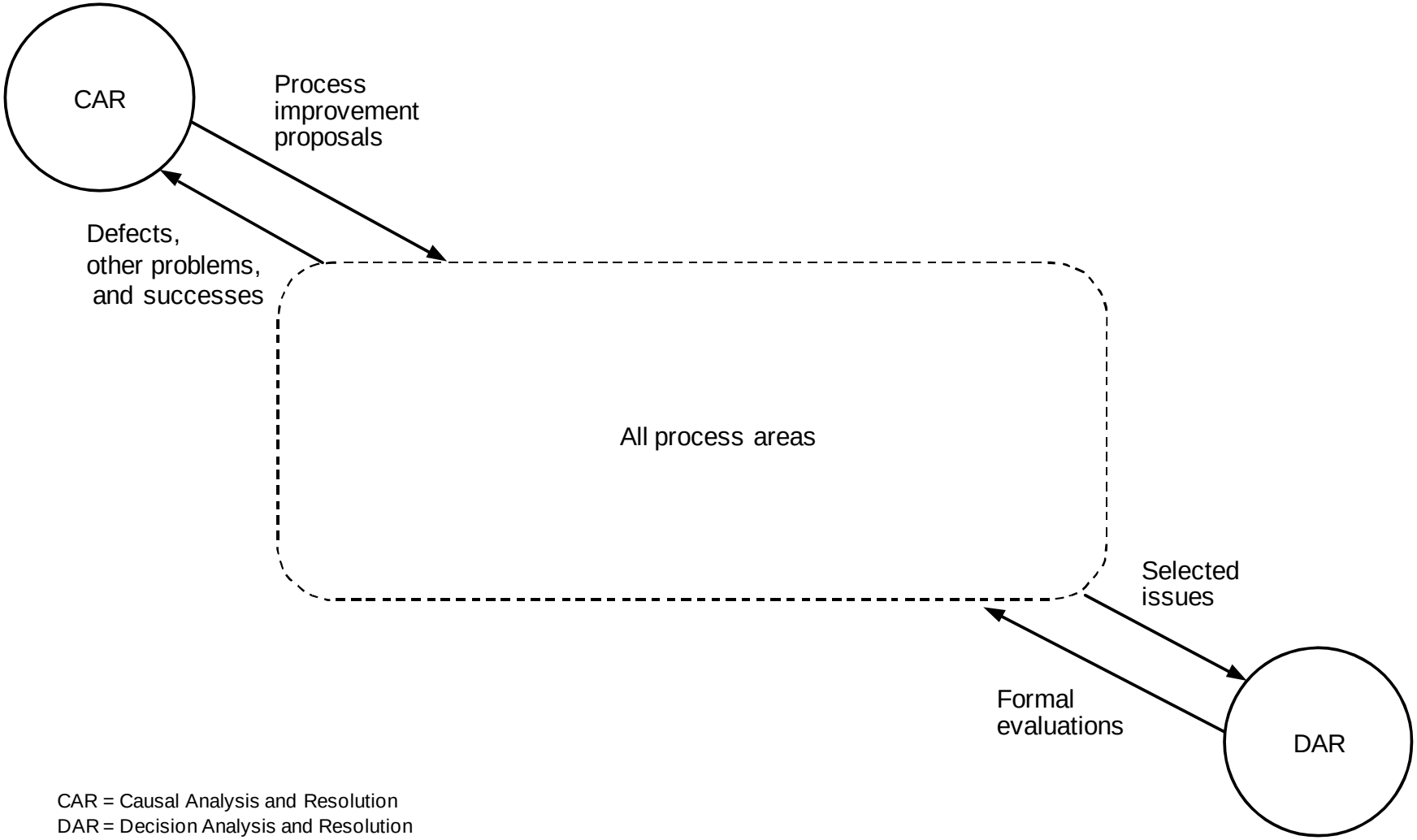
PA's Básicas de Suporte



CM = Configuration Management
MA = Measurement and Analysis
PPQA = Process and Product Quality Assurance



PA's Avançadas de Suporte



CAR = Causal Analysis and Resolution
DAR = Decision Analysis and Resolution

Objetivos Genéricos e Práticas Genéricas

Institucionalização de Processos

- **Institucionalização** é um conceito importante em melhoria de processos
- Implica que o processo esteja incorporado de forma que o trabalho seja executado e exista um compromisso em usar o processo
- Um processo **institucionalizado** é mais provável de ser mantido durante tempos de stress
- As práticas genéricas descrevem atividades que endereçam esses aspectos da **institucionalização**
- O grau de institucionalização é incorporado nos objetivos genéricos



Institucionalização de Processos

Generic Goal	*Progression of Processes*
GG 1	Performed process
GG 2	Managed process
GG 3	Defined process



GG1 – Achieve Specific Goals

- Os Objetivos Específicos da área de processo são suportados ao transformar produtos de trabalho de entrada em produtos de trabalho de saída



GG1 – Achieve Specific Goals

- GP 1.1 - Perform Specific Practices
  - Execute as práticas específicas da área de processo para produzir produtos de trabalho e prover serviços que atinjam os objetivos específicos desta área de processo



GG2 – Institucionalize um Processo Gerenciado

- O processo é institucionalizado como um processo gerenciado



GG2 – Institucionalize um Processo Gerenciado

- GP 2.1 - Establish an Organizational Policy
  - Quais são as expectativas da organização quanto ao processo?
  - Torne essas expectativas visíveis aos membros afetados da organização
  - Em geral, a gerência senior é responsável por estabelecer e comunicar princípios guias, direção e expectativas para a organização



GG2 – Institucionalize um Processo Gerenciado

- GP 2.2 - Plan the Process
  - Estabeleça e mantenha o plano para performar o processo
  - Determine o que é necessário para executar o processo e atingir seus objetivos
  - Prepare um plano para executar o processo
  - Preparar uma descrição de processo (para este projeto)
  - Obter acordo com os stakeholders relevantes para o plano



GG2 – Institucionalize um Processo Gerenciado

- GP 2.3 - Provide Resources
  - Proveja recursos adequados para performar o processo, desenvolver os produtos de trabalho e prover os serviços do processo
  - Garanta que os recursos necessários para performar o processo, conforme definido no plano, estejam disponíveis quando necessário
  - Recursos incluem:
    - Recursos financeiros adequados
    - Instalações físicas apropriadas
    - Pessoas habilitadas
    - Ferramentas apropriadas
  - A interpretação do termo "adequado" depende de muitos fatores e pode mudar com o tempo
  - Recursos inadequados podem ser endereçados pelo aumento de recursos ou remoção de requisitos, restrições e compromissos



GG2 – Institucionalize um Processo Gerenciado

- GP 2.4 - Assign Responsibility
  - Atribua responsabilidade e autoridade para performar o processo, entregar os produtos de trabalho e prover os serviços do processo
  - Garanta que haja "alguém para culpar" na execução do processo
  - As pessoas designadas devem ter autoridade apropriada para exercer sua responsabilidade
  - A atribuição de responsabilidade pode ser feita usando descrições de cargos, ou num plano de projeto, por exemplo



GG2 – Institucionalize um Processo Gerenciado

- GP 2.5 - Train People
  - Garanta que as pessoas tenham as habilidades e expertise necessária para performar ou suportar o processo
  - Treinamento apropriado é provido àqueles que executarão o processo
  - Treinamento geral é provido para orientar as pessoas que interagem com quem faz o trabalho
  - Exemplos de métodos para prover treinamento: auto estudo, treinamento auto-direcionado, treinamento on-the-job formal, mentoring, treinamento em sala de aula



GG2 – Institucionalize um Processo Gerenciado

- GP 2.6 - Control Work Products
  - Coloque os produtos de trabalho selecionados do processo sob níveis de controle apropriado
  - Os produtos de trabalho selecionados são identificados no plano para performar o processo, junto com o nível apropriado de controle
  - Diferentes níveis de controle são apropriados para diferentes produtos de trabalho em diferentes pontos no tempo
    - Para alguns, pode ser suficiente manter controle de versão
    - Para outros, é necessário colocá-los sobre gerência de configuração



GG2 – Institucionalize um Processo Gerenciado

- GP 2.7 - Identify and Involve Relevant Stakeholders
  - Identifique e envolva stakeholders relevantes do processo conforme planejado



GG2 – Institucionalize um Processo Gerenciado

- GP 2.8 - Monitor and Control the Process
  - Faça monitoramento e controle diário do processo
  - Mantenha visibilidade sobre a execução do processo de forma que ações corretivas possam ser tomadas quando necessário
  - Pode envolver a medição de atributos apropriados do processo ou produtos de trabalho produzidos pelo processo



GG2 – Institucionalize um Processo Gerenciado

- GP 2.9 - Objectively Evaluate Adherence
  - Objetivamente avalie a aderência do processo e produtos de trabalho selecionados contra a descrição do processo, padrões e procedimentos, e enderece não-conformidades
  - A idéia é prover garantia de CREDIBILIDADE à execução do processo
  - Pessoas não diretamente responsáveis por gerenciar ou executar as atividades do processo tipicamente avaliam aderência
  - Na maioria dos casos, a aderência é avaliada por grupos externos ao processo ou projeto



GG2 – Institucionalize um Processo Gerenciado

- GP 2.10 - Review Status with Higher Level Management
  - Revise as atividades, status e resultados do processo com a alta gerência e resolva problemas
  - A idéia é dar visibilidade à alta gerência sobre a execução do processo
  - As revisões são para os gerentes que definem a política e guias gerais para o processo, e não para quem monitora e controla o dia-a-dia do processo



GG3 – Institutionalize a Defined Process

- O processo é institucionalizado como um processo definido.



GG3 – Institutionalize a Defined Process

- GP 3.1 - Establish a Defined Process
  - Estabeleça e mantenha uma descrição do processo que é adaptada a partir do conjunto de processos padrão da organização, para endereçar as necessidades de um projeto específico
  - O organização deve ter processos padrões que cobrem a área de processo, assim como guias para adaptação desses processos para cobrir as necessidades de um projeto ou função organizacional
  - Com um processo definido, a variabilidade em como os processos são executados por toda a organização é reduzida, e os ativos de processo, dados e aprendizado pode ser efetivamente compartilhado



GG3 – Institutionalize a Defined Process

- GP 3.2 - Collect Process Related Experiences
  - Colete experiências relacionadas ao processo, incluindo informações e artefatos derivados do planejamento e execução do processo
  - Exemplos: produtos de trabalho, métricas, lições aprendidas e sugestões de melhoria de processo



Aplicando práticas genéricas

- Pense nas práticas genéricas como lembretes
- Elas servem o propósito de lembrá-lo a fazer as coisas da forma correta, e são componentes de modelo esperado
- Por exemplo, considere a prática genérica:
  - "Estabeleça e mantenha o plano para executar o processo (GP 2.2)"
- Quando aplicado à área de processo *Project Planning*, esta prática genérica vai lembrá-lo que você deve planejar as atividades envolvidas em criar um plano para o projeto
- Quando aplicada à área de processo *Organizational Training*, essa mesma prática vai lembrá-lo que você deve planejar as atividades envolvidas em desenvolver habilidades e conhecimentos nas pessoas da organização



Áreas de processo que suportam práticas genéricas

- Muitas áreas de processo endereçam a institucionalização e suportam a implementação de práticas genéricas
- Essas áreas de processo contém práticas que quando implementadas podem endereçar uma prática genérica, ou gerar um produto de trabalho que é usado na implementação de uma prática genérica



Áreas de processo que suportam práticas genéricas

- Um exemplo é a área de processo *Configuration Management* e a GP2.6 – *Place Work Products of the process under appropriate levels of control*
- Outro exemplo é a área de processo *Organizational Process Definition* e a GP3.1 – *Establish and maintain the description of a defined process*



Áreas de processo que suportam práticas genéricas

Generic Practice	*Roles of Process Areas in Implementation of the Generic Practice*	*How the Generic Practice Recursively Applies to its Related Process Area(s)*[1]
GP 2.2 Plan the Process	**Project Planning:** The project planning process can implement GP 2.2 in full for all project related process areas (except for Project Planning itself).	GP 2.2 applied to the project planning process can be characterized as "plan the plan" and covers planning project planning activities.
GP 2.3 Provide Resources GP 2.4 Assign Responsibility	**Project Planning:** The part of the project planning process that implements Project Planning SP 2.4, "Plan the Project's Resources," supports the implementation of GP 2.3 and GP 2.4 for all project related process areas (except perhaps initially for Project Planning itself) by identifying needed processes, roles, and responsibilities to ensure the proper staffing, facilities, equipment, and other assets needed by the project are secured.	



Áreas de processo que suportam práticas genéricas

Generic Practice	*Roles of Process Areas in Implementation of the Generic Practice*	*How the Generic Practice Recursively Applies to its Related Process Area(s)*[11]
GP 2.5 Train People	**Organizational Training:** The organizational training process supports the implementation of GP 2.5 as applied to all process areas by making the training that addresses strategic or organization-wide training needs available to those who will perform or support the process. **Project Planning:** The part of the project planning process that implements Project Planning SP 2.5, "Plan Needed Knowledge and Skills," and the organizational training process, supports the implementation of GP 2.5 in full for all project related process areas.	GP 2.5 applied to the organizational training process covers training for performing the organizational training activities, which addresses the skills required to manage, create, and accomplish the training.



Áreas de processo que suportam práticas genéricas

Generic Practice	*Roles of Process Areas in Implementation of the Generic Practice*	*How the Generic Practice Recursively Applies to its Related Process Area(s)*[11]
GP 2.6 Control Work Products	**Configuration Management:** The configuration management process can implement GP 2.6 in full for all project related process areas as well as some of the organizational process areas.	GP 2.6 applied to the configuration management process covers change and version control for the work products produced by configuration management activities.
GP 2.7 Identify and Involve Relevant Stakeholders	**Project Planning:** The part of the project planning process that implements Project Planning SP 2.6, "Plan Stakeholder Involvement," can implement the stakeholder identification part (first two subpractices) of GP 2.7 in full for all project related process areas. **Project Monitoring and Control:** The part of the project monitoring and control process that implements Project Monitoring and Control SP 1.5, "Monitor Stakeholder Involvement," can aid in implementing the third subpractice of GP 2.7 for all project related process areas.	GP 2.7 applied to the project planning process covers the involvement of relevant stakeholders in project planning activities. GP 2.7 applied to the project monitoring and control process covers the involvement of relevant stakeholders in project monitoring and control activities. GP 2.7 applied to the integrated project management process covers the involvement of relevant stakeholders in integrated project management activities.

Áreas de processo que suportam práticas genéricas

Generic Practice	*Roles of Process Areas in Implementation of the Generic Practice*	*How the Generic Practice Recursively Applies to its Related Process Area(s)*[11]
GP 2.8 Monitor and Control the Process	**Project Monitoring and Control:** The project monitoring and control process can implement GP 2.8 in full for all project related process areas. **Measurement and Analysis:** For all processes, not just project related processes, the Measurement and Analysis process area provides general guidance about measuring, analyzing, and recording information that can be used in establishing measures for monitoring performance of the process.	GP 2.8 applied to the project monitoring and control process covers the monitoring and controlling of the project's monitor and control activities.
GP 2.9 Objectively Evaluate Adherence	**Process and Product Quality Assurance:** The process and product quality assurance process can implement GP 2.9 in full for all process areas (except perhaps for Process and Product Quality Assurance itself).	GP 2.9 applied to the process and product quality assurance process covers the objective evaluation of quality assurance activities and selected work products.



Áreas de processo que suportam práticas genéricas

Generic Practice	*Roles of Process Areas in Implementation of the Generic Practice*	*How the Generic Practice Recursively Applies to its Related Process Area(s)*[11]
GP 2.10 Review Status with Higher Level Management	**Project Monitoring and Control:** The part of the project monitoring and control process that implements Project Monitoring and Control SP 1.6, "Conduct Progress Reviews," and SP 1.7, "Conduct Milestone Reviews," supports the implementation of GP 2.10 for all project related process areas, perhaps in full, depending on higher level management involvement in these reviews.	



Áreas de processo que suportam práticas genéricas

Generic Practice	*Roles of Process Areas in Implementation of the Generic Practice*	*How the Generic Practice Recursively Applies to its Related Process Area(s)*[11]
GP 3.1 Establish a Defined Process	**Integrated Project Management:** The part of the integrated project management process that implements Integrated Project Management SP 1.1, "Establish the Project's Defined Process," can implement GP 3.1 in full for all project related process areas. **Organizational Process Definition:** For all processes, not just project related processes; the organizational process definition process establishes the organizational process assets needed to implement GP 3.1.	GP 3.1 applied to the integrated project management process covers establishing defined processes for integrated project management activities.



Áreas de processo que suportam práticas genéricas

Generic Practice	*Roles of Process Areas in Implementation of the Generic Practice*	*How the Generic Practice Recursively Applies to its Related Process Area(s)*[11]
GP 3.2 Collect Process Related Experiences	**Integrated Project Management:** The part of the integrated project management process that implements Integrated Project Management SP 1.7, "Contribute to Organizational Process Assets," can implement GP 3.2 in part or in full for all project related process areas. **Organizational Process Focus:** The part of the organizational process focus process that implements Organizational Process Focus SP 3.4, "Incorporate Experiences into Organizational Process Assets," can implement GP 3.2 in part or in full for all process areas. **Organizational Process Definition:** For all processes, the organizational process definition process establishes the organizational process assets needed to implement GP 3.2.	GP 3.2 applied to the integrated project management process covers collecting process related experiences derived from planning and performing integrated project management activities.



Áreas de processo que suportam práticas genéricas

- Dada a dependência que as práticas genéricas tem nessas áreas de processo, frequentemente elas são implementadas cedo, em todo ou em parte, antes ou concorrentemente com a implementação das práticas genéricas associadas

